Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

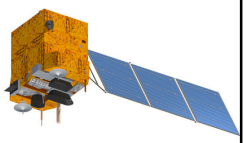
- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasíla: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

12 CBERS

CBERS: ***C****hinese* ***B****razilian* ***E****arth* ***R****esources* ***S****atellite*. Fruto da cooperação científica e tecnológica entre China e Brasil. Cooperação firmada em 1988 foi motivada pelo alto custo de aquisição de imagens de programas existentes. O primeiro CBERS foi lançado em 1999. O CBERS-2 foi colocado em órbita em 2003 e o CBERS-2B em 2007. Este operou até o começo de 2010. O CBERS-3 foi lançado em 09/12/2013 e, após falha no veículo de lançamento, não entrou em órbita. o CBERS-4 foi lançado em 07/12/2014.

12 CBERS

CBERS-1, 2 e 2B: ***C****hina-****B****razil* ***E****arth* ***R****esources* ***S****atellite*



Características orbitais	
Altitude média	778 km
Inclinação	98,5º
Revisita	26 dias
Período	100,26 min
Cruzamento no equador	10:30h

12 CBERS | 12.1 CBERS 1 e 2

Os sensores a bordo do **CBERS-1 e 2** são:

WFI: ***W****ide* ***F****ield* ***I****mager* (Imageador de Largo campo de Visada)

O WFI imageia uma faixa de 890 Km de largura, com resolução espacial de 260 x 260 m. Em cerca de 5 dias obtém-se uma cobertura completa do globo em duas bandas espectrais centradas em 0,66 μm (vermelho) e 0,83 μm (infravermelho próximo), e com um ângulo de visada de 60º.

12 CBERS | 12.1 CBERS 1 e 2

WFI: ***W****ide* ***F****ield* ***I****mager* (Imageador de Largo campo de Visada)

Características do Imageador de Amplo Campo de Visada WFI	
Bandas espectrais	0,63 - 0,69 μm (vermelho) 0,77 - 0,89 μm (infravermelho)
Campo de Visada	60º
Resolução espacial	260 x 260 m
Largura da faixa imageada	890 km
Resolução temporal	5 dias
Frequência da portadora de RF	8203,35 MHz
Taxa de dados da imagem	1,1 Mbit/s
Potência Efetiva Isotrópica Irradiada	31,8 dBm

12 CBERS | 12.1 CBERS 1 e 2

CCD: ***C****harge* ***C****ouple* ***D****evice* (Dispositivo de carga compacta)

Fornece imagens de uma faixa de 113 Km de largura, com uma resolução espacial de 20 metros e um campo de visada de 8,3º.

Tem capacidade de orientar seu campo de visada dentro de ±32º, possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas da região imageada. Duas das faixas espectrais do WFI são também empregadas na câmera CCD para permitir a combinação de dados obtidos pelas duas câmeras.

12 CBERS | 12.1 CBERS 1 e 2

CCD: ***C****harge* ***C****ouple* ***D****evice* (Dispositivo de carga compacta)

Características da Câmera Imageadora de Alta Resolução CCD	
Bandas espectrais	0,51 - 0,73 µm (pan) 0,45 - 0,52 µm (azul) 0,52 - 0,59 µm (verde) 0,63 - 0,69 µm (vermelho) 0,77 - 0,89 µm (infravermelho próximo)
Campo de Visada	8,3º
Resolução espacial	20 x 20 m
Largura da faixa imageada	113 km
Capacidade de apontamento do espelho	±32º
Resolução temporal	26 dias com visada vertical (3 dias com visada lateral)
Frequência da portadora de RF	8103 MHz e 8321 MHz
Taxa de dados da imagem	2 x 53 Mbit/s
Potência Efetiva Isotrópica Irradiada	43 dBm

12 CBERS | 12.1 CBERS 1 e 2

IRMSS: Infrared Multispectral Scanner (Imageador por varredura de média resolução)

Características do Imageador por Varredura de Média Resolução IRMSS	
Bandas espectrais	0,50 - 1,10 µm (pancromática) 1,55 - 1,75 µm (infravermelho de ondas curtas) 2,08 - 2,35 µm (infravermelho de ondas curtas) 10,40 - 12,50 µm (infravermelho termal)
Campo de Visada	8,8º
Resolução espacial	80 x 80 m (160 x 160 m termal)
Largura da faixa imageada	120 km
Capacidade de apontamento do espelho	±32º
Resolução temporal	26 dias
Frequência da portadora de RF	8216,84 MHz
Taxa de dados da imagem	6,13 Mbit/s
Potência Efetiva Isotrópica Irradiada	39,2 dBm

12 CBERS | 12.1 CBERS 1 e 2

►Características dos imageadores:

Imageador	CCD	IR-MSS	WFI
Faixas espectrais (µm)	Pan 0.51-0.73 Vis/IVP B1 0.45-0.52 Azul B2 0.52-0.59 Verde B3 0.63-0.69 Vermelho B4 0.77-0.89 IVP	Pan 0.50-1.10 Vis/IVM B1 1.55-1.75 IVM B2 2.08-2.35 IVM B3 10.40-12.50 IVT	B1 0.63-0.69 Vermelho B2 0.77-0.89 IVP
Resolução espacial (m)	20	80 (160 no termal)	260
Período de revisita (nadir)	26 dias	26 dias	3-5 dias
Período de revisita (off-nadir)	3 dias (+/-32º)	X	X
Largura da faixa imageada	113 km	120 km	890 km
Ângulo de visada lateral	+/-32º	X	X

12 CBERS | 12.2 CBERS 2B

O CBERS-2B levava a bordo uma câmera WFI e uma CCD semelhante às dos satélites CBERS-1 e 2. O sensor IRMSS foi substituído por um novo sensor: HRC (*High Resolution Camera*).

Características da Câmera Pancromática de Alta Resolução - HRC	
Banda espectral	0,50 - 0,80 µm (pancromática)
Campo de Visada	2,1º
Resolução espacial	2,7 x 2,7 m
Largura da faixa imageada	27 km (nadir)
Resolução temporal	130 dias na operação proposta
Taxa de dados da imagem	432 Mbit/s (antes da compressão)
Quantização	8 bits

12 CBERS | 12.3 CBERS 3 e 4

O satélite CBERS-3 foi lançado em 09/12/2013, mas um problema no veículo de lançamento fez com que não entrasse em órbita. Provavelmente, o satélite caiu na Terra. O CBERS-4 foi lançado em 07/12/2014 e, como seu predecessor, possui 4 câmeras:

PANMUX

Câmera PanMux (PANMUX)	
Bandas Espectrais	B01: 0,51 - 0,85 µm B02: 0,52 - 0,59 µm B03: 0,63 - 0,69 µm B04: 0,77 - 0,89 µm
Largura da Faixa Imageada	60 km
Resolução Espacial	5 m (B01)/10 m (B02,B03,B04)
Visada Lateral de Espelho	± 32º
Taxa Bruta de Dados(Mbit/s)	140 Mbit/s (B01) 100 Mbit/s (B02,B03,B04)

12 CBERS | 12.3 CBERS 3 e 4

MUXCAM: Esta câmera será uma atualização da Câmera de Alta Resolução CCD de 20 m do CBERS-1 e 2 e deverá apresentar as seguintes características:

Câmera Multi-espectral (MUXCAM)	
Bandas Espectrais	B05: 0,45 - 0,52 µm B06: 0,52 - 0,59 µm B07: 0,63 - 0,69 µm B08: 0,77 - 0,89 µm
Largura da Faixa Imageada	120 km
Resolução Espacial	20 m
Visada Lateral de Espelho	não
Taxa Bruta de Dados	68 Mbit/s

O CCD é uma matriz de 4 linhas, com 6.000 pixels de tamanho 13 mm x 13 mm em cada linha. Filmes finos espectrais, depositados sobre uma janela que cobre os elementos fotossensíveis do CCD, são responsáveis pela separação das quatro bandas espectrais.

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3799

12 CBERS | 12.3 CBERS 3 e 4

Câmeras dos CBERS-3 (perdido) e 4:

IRMSS: Esta câmera será uma atualização da Imageador por Varredura de Média Resolução do CBERS-1 e 2. Esta câmera deverá apresentar as seguintes características:

Imageador por Varredura de Média Resolução (IRMSS)	
Bandas Espectrais	B09: 0,50 - 0,90 µm B10: 1,55 - 1,75 µm B11: 2,08 - 2,35 µm B12: 10,4 - 12,5 µm
Largura da Faixa Imageada	120 km
Resolução Espacial	40 m; 80 m (Banda termal)
Taxa Bruta de Dados	16 Mbit/s

12 CBERS | 12.3 CBERS 3 e 4

Câmeras dos CBERS-3 (perdido) e 4:

WFI: Esta câmera será também uma atualização da Câmera Imageadora de Amplo Campo de Visada (WFI) dos satélites CBERS-1 e 2. As características são apresentadas abaixo:

Câmera Imageadora de Amplo Campo de Visada (WFI)	
Bandas Espectrais	B13: 0,45 - 0,52 µm B14: 0,52 - 0,59 µm B15: 0,63 - 0,69 µm B16: 0,77 - 0,89 µm
Largura da Faixa Imageada	866 km
Resolução Espacial	64 m
Taxa Bruta de Dados	50 Mbit/s

12 CBERS | 12.3 CBERS 3 e 4

Câmeras dos CBERS-3 (perdido) e 4:

Características das câmaras do CBERS 3 e 4

	MUXCAM	PANMUX	IRMSS	WFI
Bandas Espectrais	0,45-0,52µm (B) 0,52-0,59µm (G) 0,63-0,69µm (R) 0,77-0,89µm (NIR)	0,51-0,85µm (Pan) 0,52-0,59µm (G) 0,63-0,69µm (R) 0,77-0,89µm (NIR)	0,50-0,90µm (Pan) 1,55-1,75µm (SWIR) 2,08-2,35µm (SWIR) 10,40-12,50µm (TH)	0,45-0,52µm (B) 0,52-0,59µm (G) 0,63-0,69µm (R) 0,77-0,89µm (NIR)
Resolução	20 m	5 m (Pan) / 10 m	40 m / 80 m (TH)	64 m
Largura da Faixa Imageada	120 km	60 km	120 km	866 km
Apontamento	não	±32º	não	não
Revisita	26 dias	5 dias		
Revisita real	26 dias	26 dias	26 dias	5 dias
Quantização	8 bits	8 bits	8 bits	10 bits
Taxa de Dados Bruta	68 Mbit/s	140 Mbit/s 100 Mbit/s	16 Mbit/s	50 Mbit/s

12 CBERS | 12.4 Produtos

Os produtos **CBERS** são disponibilizados nos seguintes níveis:

- **Nível 0:** produto bruto, sem correções radiométricas e geométricas;
- **Nível A:** produto com todas correções radiométricas:
  - Calibração absoluta e relativa
  - Filtro de restauração;
- **Nível 1:** produto com todas correções radiométricas e correção de sistema:
  - Satélite: efemérides e atitude
  - Sensor: geometria de visada
  - Terra: modelo de referência;
- **Nível 2:** Produto com todas as correções radiométricas e correção geométrica de sistema, refinada pelo uso de pontos de controle de terreno;
- **Nível 3:** Produto com todas as correções radiométricas, e correção geométrica de sistema, refinada pelo uso de pontos de controle de terreno e modelo numérico de elevação do terreno;
- **Nível 4:** Extração de modelo numérico de elevação do terreno a partir de pares estereoscópicos.

12 CBERS | 12.5 Avaliação

Na análise da qualidade radiométrica os itens a serem considerados são:

- **Razão sinal/ruído**
  Este parâmetro representa a resolução radiométrica da câmara. É a razão entre o sinal medido e o ruído global em cada detector
- **Calibração relativa**
  Permite determinar o ganho e ***offset*** de cada detector para corrigir as imagens
- Desempenho da **FTM** (**F**unção **T**ransfeência de **M**odulação)
  A **FTM** representa a acuidade da imagem e da resposta do sistema para várias freqüências espaciais da cena. Está relacionada a resolução espacial do sensor
- Acurácia da calibração absoluta
  A calibração absoluta objetiva converter os números digitais (ND) das imagens em dados físicos como radiância ou reflectância
- Ruídos
  Ruídos como perdas de linhas ou colunas na imagem, efeito striping, saturação de níveis de cinza, etc.

12 CBERS | 12.5 Avaliação

O sistema de aquisição de sinais opera em dois canais chamados **CCD1** e **CCD2**. O primeiro gera imagens correspondentes às bandas **B2**, **B3** e **B4**, enquanto o segundo gera imagens correspondentes às bandas **B1**, **B3** e **B5**. Em cada canal, 3 *arrays* CCD por banda foram combinados para gerar cerca de 6.000 pixels por linha.

12 CBERS | 12.5 Avaliação

Foi observado após o lançamento que o range espectral da banda B2 era mais largo que a especificação inicial:

Especificação	Medido
0.52-0.59 μm +/-10nm	0.515-0.635 μm +/-10nm

12 CBERS | 12.5 Avaliação

Quanto mais larga a banda espectral, maior é a radiância no detector. Isso diminui o range dinâmico do instrumento para a banda. Dessa maneira, a saturação é alcançada para um nível de radiância espectral muito mais baixo que o esperado.

As imagens da banda 4 do CCD têm apresentado altos níveis de contraste e brilho em relação às bandas B1, B2 e B3 e em alguns casos, os valores de brilho sofrem saturação.

12 CBERS | 12.5 Avaliação

►Comparação entre o CBERS2 e outros sistemas

Banda1	**Banda2**		**Banda3**		**Banda4**	
Sensor	Média	Desvio padrão	Média	Desvio padrão	Média	Desvio padrão
CBERS1-CCD	48.78	3.65	60.4	8.53	84.39	7.7
CBERS2-CCD	**79.56**	**20.74**	**35.3**	**13.17**	**165.7**	**24.64**
Spot3	75.79	12.9	46.85	11.34	75.38	11.6
TM5	37.23	9.66	43.92	19.31	71.1	19.6

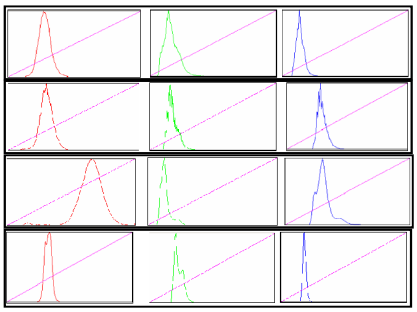
12 CBERS | 12.5 Avaliação

O problema de saturação é comum em imagens de agricultura e áreas urbanas que têm alta reflectância na banda 4. Uma maneira de resolver esse problema é mudar o fator de ganho do detector (igual a 1). Os quatro possíveis valores de ganho são 0.59, 1.0, 1.69 e 2.86.

O contraste linear, visando balancear a cor (médias e desvios padrão similares) podem causar saturação dos níveis de cinza, reduzindo a qualidade dos dados. Além disso, de acordo com testes realizados as bandas 2 e 5 saturam a valores menores que o máximo especificado no projeto. Assim, alvos com altas respostas serão saturados nestas bandas.

12 CBERS | 12.5 Avaliação

a)
b)
c)
d)



Histogramas das bandas 4, 3 e 2, da esquerda para a direita, para a) TM5, b) Spot3, c) CBERS2 e d) CBERS1.

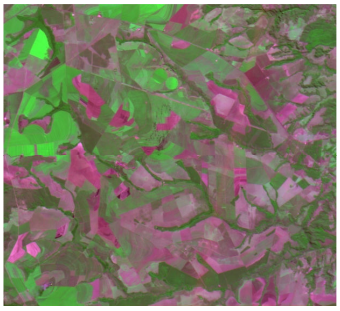
12 CBERS | 12.5 Avaliação

EIFOV (IFOV Efetivo)

Bandas	**CBERS2** (transversal e ao longo da faixa)	**CBERS1** (transversal e ao longo da faixa)	**Spot3** (transversal e ao longo da faixa)	**TM5** (transversal e ao longo da faixa)
B1	61 36	66 36	X	41.6 45.4
B2	62 39	67 37	26.59 28.1	41.6 45.4
B3	62 47	67 40	28.48 29.95	41.6 45.4
B4	72 45	81 64	33.51 30.93	41.6 45.4

12 CBERS | 12.6 Exemplos

Imagem CCD de Jaciara-MT, composição BGR-243



12 CBERS | 12.6 Exemplos

Imagem CCD do Rio de Janeiro, composição BGR-243